

Rq 4. Les opérations élémentaires sur les colonnes se traduisent par une multiplication à droite.

Prop 5: Les opérations élémentaires sur $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ conservent le rang de A et :

- la transposition conserve le déterminant
- la dilatation et permutation de rangs 1 multiplie le déterminant par 1.

III) Génération de GL (LK):

I) Opérations élémentaires et propriétés:

Def 1. Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle opération élémentaire sur A toute opération de l'un des types suivants :

- $L_i \leftarrow \lambda L_i + \bar{\alpha} \lambda \in K^*$, $i \in \Pi_{1,m} \cup \bar{\Pi}$
- $L_i \leftarrow \lambda L_i + \bar{\alpha} \lambda \in K^*$, $i \in \Pi_{1,p} \cup \bar{\Pi}$
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, $\lambda \in K$, $i, j \in \Pi_{1,m} \cup \bar{\Pi}$, $i \neq j$
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, " " $\Pi_{1,p} \cup \bar{\Pi}$
- $L_i \leftrightarrow L_j$, $i, j \in \Pi_{1,m} \cup \bar{\Pi}$, $i \neq j$
- $L_i \leftrightarrow L_j$, $i, j \in \Pi_{1,p} \cup \bar{\Pi}$, $i \neq j$

Def 2: Pour une matrice carrée d'ordre n : (A)

b) 1) Soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $i \in \Pi_{1,m}$, on appelle
 $D_i(\lambda) = I_m + (\lambda - 1)E_i$ la matrice de dilatation
 de rapport λ suivant i .

2) Soit $i \in K$ et $(i, j) \in \Pi_{i, j}^2$ avec $i \neq j$, on appelle $T_{i, j} : (I) = I_{\infty} + I E_{i, j}$ la matrice de transposition de i vers j suivant $d(i, j)$

3) Soit $\sigma \in \sigma_j$ on appelle matrice de permutation associée à σ la matrice $\Pi_\sigma = (\pi_{ij})_{i,j \in I}$ où $\pi_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = \sigma(j) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Prop 3: Let $A \in \mathcal{D}_\infty(K)$, $i, j \in [1, m]$ let $\sigma = (i, j)$

- 1) Multiplier A à gauche par $D_i(u)$ revient à $i \cdot L_i$
- 2) Multiplier A à gauche par $T_i(u)$ revient à $L_i \cdot i + L_i$
- 3) Multiplier A à gauche par M_i revient à $L_i \cdot i \cdot L_i$

On a also $ng(A) = ng(B) = 1 + ng(B_x) \leq \deg(A) + \deg(B)_{\text{max}}$.

TR 7: Seien $A \in GL_m(\mathbb{K})$. Alors es gibt eine suite finie de transformations sur les lignes de A transformant A en $\text{diag}(1, \dots, 1, \det(A))$.

Cor. 8.11 $SL_m(K)$ est engendrée par le l'ensemble $\mathcal{Z}$ des transvections

2) $GL_m(K)$ est engendrée par $\{u, v, D_m(1) \mid u, v \in K\}$

Prop 9: Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Il existe une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes de A transformant A en I_n de la même suite d'opérations élémentaires sur les lignes transformant I_n en A^{-1} .

III) Applications of assets classification:

1) Calcul du rang d'une matrice

Ex 10: Calculate $mg(t)$ in $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 6 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 14 \end{pmatrix}$

2) Résoudre un système linéaire:

Ex 11: Absuchen (S)

$$\begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 1 \\ -3x_1 + 4x_2 - 23x_3 + 10x_4 - 16x_5 = -2 \\ -2x_1 - 4x_2 + 18x_3 - 8x_4 + 12x_5 = 0 \end{pmatrix}$$

3) Calculer l'inverse d'une matrice:

Ex 12: Calculer l'inverse de $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 4}$ $a_{ij} = \min(i, j)$

4) Determinant de Vandermonde:

Ex 10: Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{K}$, on a:

$$V_n = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq k < l \leq n} (x_l - x_k)$$

5) Décomposition LU d'une matrice

TR 14: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice dont les mineurs principaux sont non nuls. Alors il existe une unique couple (U, V) de matrices $U, V = UV$ où :

- L est une matrice triangulaire inférieure dont tous les termes diagonaux sont égaux à 1;
- U une matrice triangulaire supérieure, dont le k - $^{\text{ème}}$ élément diagonal ($k \in \{1, \dots, n\}$) est :

$$\begin{array}{c|c} \begin{array}{c} a_{1,1} \dots a_{1,k} \\ \vdots \\ a_{k,1} \dots a_{k,k} \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \\ \hline \begin{array}{c} a_{1,1} \dots a_{1,k-1} \\ \vdots \\ a_{k,1} \dots a_{k,k-1} \end{array} & \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{array} \end{array}$$

Sources: • Kieffer "66 layers"
• Franchini "d'ital en"

N.B.: Trouver en $\oplus$ un algo Python (aut LV)
A démentir: Théorème 7 et corollaire 8?

Comparison de ma leçon avec celle de Thomas:

De formuler la déf 1 pour garantir de la place

Démonstration: Décomposition LU (Système pbl)

Soit $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Notons, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$M_k = \begin{pmatrix} m_{k1} & \dots & m_{kk} \\ m_{k+1,1} & \dots & m_{k+1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n,1} & \dots & m_{n,k} \end{pmatrix} \text{ et } D_k(M) = \det(M_k)$$

Si la décomposition $A = LU$ existe, alors comme $A = (a_{ij}) \in GL_n(\mathbb{K})$, on a :

$$0 \neq \det(A) = \det(LU) = \det(L) \det(U)$$

Donc L et U sont inversibles. On en déduit que les termes diagonaux de L et U sont non nuls, puis que les termes diagonaux de L_k et U_k ne sont pas nuls non plus (puisque ce sont des sous-matrices de L et de U).

Ainsi, $\forall k \in \{1, \dots, n\}, D_k(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \neq 0$

2) Réciproquement, on suppose que $\forall k, D_k(A) \neq 0$. En particulier, $D_1(A) = a_{11} \neq 0$ donc on peut prendre a_{11} comme pivot.

Posons $l_{i1} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}$, on a alors :

$$T^{(1)} = \prod_{i=2}^n (I_n + l_{i1} E_{i1}) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ l_{21} & 1 & \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ l_{n1} & & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi $T^{(1)} A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}^{(1)}$

et on a $A = LU$.
Les éléments diag de U sont $\frac{D_k(A)}{D_{k-1}(A)}$

On $D_k(T^{(1)} A) = D_k(T^{(1)}) \times D_k(A) = D_k(A)$
 $= A$

Et d'après (x), $D_{k+1}(T^{(1)} A) = a_{k+1,k+1} D_k(A^{(1)})$

D'où $D_k(A^{(1)}) = \frac{D_{k+1}(T^{(1)} A)}{a_{k+1,k+1}} = \frac{D_{k+1}(A)}{a_{k+1,k+1}} \neq 0$

Recommençons : le terme $a_{kk}^{(1)}$ de $A^{(1)}$ et

$D_k(A^{(1)}) = \frac{D_k(A)}{a_{kk}} \neq 0$ donc on peut l'utiliser comme pivot.

On répète le procédé en posant :

$$T^{(2)} = \prod_{i=3}^n (I_n + l_{i2} E_{i2}) \text{ et } T^{(2)} T^{(1)} A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \frac{D_2(A)}{D_1(A)} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & \frac{D_n(A)}{D_{n-1}(A)} \end{pmatrix}$$

Et on a $D_k(T^{(2)} T^{(1)} A) = D_k(A)$

On répète $(n-1)$ fois le procédé pour obtenir :

$$T^{(n-1)} \dots T^{(2)} T^{(1)} A = U \text{ et } U \text{ est triang sup}$$

De plus, $T^{(n-1)} \dots T^{(1)}$ est un produit de mat Δ_{inf} de diag = 1 donc est une mat Δ_{inf} de diag = 1. On pose $L = (T^{(n-1)} \dots T^{(1)})^{-1}$